
Projet d'Analyse Numérique

Etude d'une Cascade Trophique

Enseignants : Cédric Boulbe, Vincent Vadez

Mathématiques Appliquées et Modélisation

2025-2026

Inspiré par:

Vucetich J.A., Hebblewhite M., Smith D.W., Peterson R.O. (2011). "Predicting prey population dynamics from kill rate, predation rate and predator-prey ratios in three wolf-ungulate systems." Journal of Animal Ecology, 80, 1236-1245.

Contents

1	Contexte	2
2	Le Modèle Mathématique	3
2.1	Variables d'Etat	3
2.2	Liens de Causalité	3
2.3	Système d'EDO à Cinq Espèces	4
2.4	Conditions Initiales	6
3	Travail Attendu	6

1 Contexte

En écologie, les cascades trophiques sont des cascades qui découlent d'interactions prédateur-proie qui affectent l'abondance, la biomasse ou la productivité de plus d'un niveau au sein d'un réseau trophique. Cela se produit lorsqu'un prédateur réduit l'abondance ou modifie le comportement de sa proie, ce qui diminue la prédation sur le prochain niveau trophique inférieur. Les équations canoniques à deux espèces de Lotka-Volterra pour les systèmes proie-prédateur peuvent se traduire par :

$$\dot{N} = rN - aNP, \quad \dot{P} = bNP - mP, \quad (1)$$

avec N une population de proies et P de prédateurs, a, b, r, m des coefficients liés à la prédation et la reproduction. Ces équations capturent l'essence de la prédation avec une élégance remarquable, mais demeurent insuffisantes pour la prédiction écologique quantitative. Des études de terrain à long terme menées dans trois parcs nationaux nord-américains, à savoir **Isle Royale** (loups et orignaux, 41 ans de données continues), **Yellowstone** (loups réintroduits en 1995, se nourrissant principalement de wapitis), et **Banff** (loups et wapitis dans un écosystème à multiples prédateurs), ont révélé une structure dynamique bien plus riche :

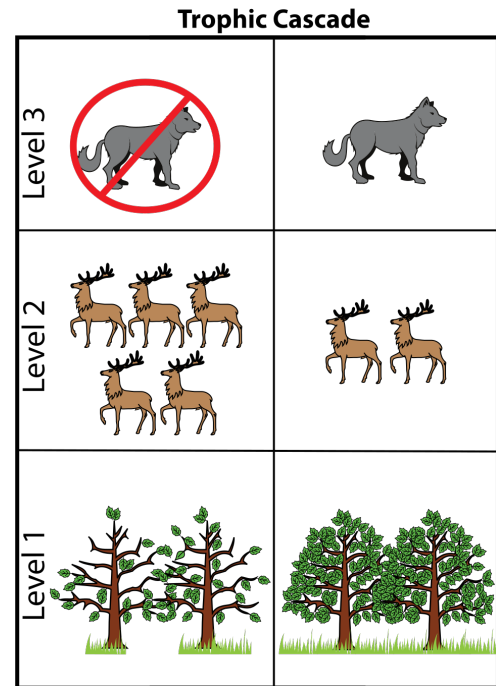


Figure 1: Exemple de cascade trophique

- Le **taux de mise à mort** par individu (KR, captures/prédateur/an) et le **taux de prédation** (PR, fraction de proies tuées par an) sont empiriquement faiblement corrélés ; le *ratio prédateurs/proies* est en réalité un meilleur prédicteur du PR et du taux de croissance de la population de proies.
- La prédation des loups sur les grands ongulés (cerfs, wapitis, orignaux...) est mieux décrite par une réponse fonctionnelle **dépendante du ratio** (le taux de mise à mort dépend du ratio prédateurs/proies, et non de la seule densité de proies), tandis que des réponses dépendantes des proies de TypeII (Holling 1959) caractérisent la prédation sur des proies plus petites.
- La dépendance à la densité chez les ongulés suit un modèle de régression **logistique-thêta** (Gilpin-Ayala) avec $\theta \approx 4$, produisant une régulation bien plus forte à proximité de la capacité de charge que le modèle logistique standard.
- La **réponse numérique** des loups (taux de croissance par individu en fonction du taux de mise à mort) est concave, bien ajustée par une relation logarithmique (Vucetich-Peterson 2004).
- Les **dynamiques de la végétation** exercent un fort contrôle ascendant : la capacité de charge des ongulés dépend du fourrage disponible, créant une cascade à trois niveaux trophiques.
- Les **prédateurs multiples** (loups, grizzlis et ours noirs) entrent en compétition pour des proies ongulées communes, générant des dynamiques intragilde.

- La **chasse humaine saisonnière** introduit un forçage non autonome.

Dans ce projet, vous formulerez, analyserez et intégrerez numériquement un système biologiquement fondé de **cinq EDO non linéaires couplées** incorporant toutes les caractéristiques ci-dessus, via des méthodes vues en cours. Le système est *raide* : ses processus couvrent des échelles de temps allant du sous-annuel (prélèvement saisonnier, $T = 1$ an) au décennal (démographie des loups et des ours).

Objectif

L'objectif *n'est pas* de reproduire une étude de terrain particulière, mais de travailler avec un système dont la structure biologique est suffisamment réaliste pour générer des dynamiques écologiquement pertinentes, tout en ayant une complexité mathématique qui justifie réellement l'usage des schémas étudiés dans ce cours. Les valeurs des paramètres sont biologiquement plausibles ; elles sont données explicitement en fin de document afin que tous les groupes partent de la même base. Vous êtes cependant encouragés à jouer sur ces paramètres pour modéliser différents scénarios.

2 Le Modèle Mathématique

2.1 Variables d'Etat

Le temps t est mesuré en **années**. Le vecteur d'état est

$$\mathbf{u}(t) = \left(V(t), N(t), D(t), W(t), B(t) \right)^T \in \mathbb{R}_{>0}^5,$$

avec l'interprétation écologique suivante:

Var.	Description	Intervalle typique	Unités
V	Densité de la biomasse de végétation	0–500	kg.km^{-2}
N	Densité des ongulés principaux (orignaux/wapitis)	0–10	animaux.km^{-2}
D	Densité des ongulés secondaires (cerfs)	0–5	animaux.km^{-2}
W	Densité de loups	0–0.15	animaux.km^{-2}
B	Densité d'ours	0–3	animaux.km^{-2}

2.2 Liens de Causalité

Nous introduisons la notation pour les termes de prédation qui apparaissent de manière répétée.

Prédation des loups sur les ongulés principaux, dépendance au ratio (Type II-R). Les données empiriques issues d'Isle Royale et de Yellowstone soutiennent une réponse fonctionnelle *dépendante du ratio* pour la prédation loup-grands ongulés (Vucetich et al. 2002 ; Jost et al. 2005). Le taux de mise à mort par loup des ongulés principaux est :

$$f_{WN}(N, W) = \frac{c_{WN} N}{W + \beta N}. \quad (2)$$

Quand $W \gg \beta N$ (abondance de loups par rapport aux proies) cette fonction approche la quantité $c_{WN}N/W$, étant le taux de mise à mort proportionnel au nombre de proies par prédateur. Quand $\beta N \gg W$, il y a saturation pour c_{WN}/β . La prédation totale des loups sur N est donc: $f_{WN} \cdot W = c_{WN}NW/(W + \beta N)$.

Prédation des loups sur les ongulés secondaires Type II (proie-dépendant).

$$f_{WD}(D) = \frac{c_{WD} D}{h_{WD} + D}. \quad (3)$$

Prédation des ours Type II sur les deux populations d'ongulés.

$$f_{BN}(N) = \frac{c_{BN} N}{h_{BN} + N}, \quad f_{BD}(D) = \frac{c_{BD} D}{h_{BD} + D}. \quad (4)$$

Taux total de mise à mort par loup (loups).

$$\Phi_W(N, D, W) = f_{WN}(N, W) + f_{WD}(D) = \frac{c_{WN} N}{W + \beta N} + \frac{c_{WD} D}{h_{WD} + D}. \quad (5)$$

Capacité de charge dépendante de la végétation. La capacité de charge des ongulés est liée à la végétation disponible via une saturation de type Monod:

$$\kappa_N(V) = K_N \frac{V}{V_\star + V}, \quad \kappa_D(V) = K_D \frac{V}{V_{\star\star} + V}. \quad (6)$$

Quand $V \rightarrow \infty$, $\kappa_N \rightarrow K_N$ et $\kappa_D \rightarrow K_D$ (capacité maximale intrinsèque). Quand $V \rightarrow 0$, $\kappa \rightarrow 0$ (famine). Le niveau de demi-saturation $V_\star$ et $V_{\star\star}$ est la biomasse de végétation pour laquelle la capacité de charge effective est égale à $K_N/2$ et $K_D/2$. Elles peuvent différer car les wapitis et les cerfs exploitent des strates de végétation différentes (herbes hautes vs. herbacées au ras du sol), de sorte que leur limitation alimentaire s'exerce sur des seuils de densité de végétation différents.

2.3 Système d'EDO à Cinq Espèces

Cascade Trophique illustrée par les Equations du Modèle $\dot{u} = F(t, u)$

$$\frac{dV}{dt} = \underbrace{r_V V \left(1 - \frac{V}{K_V}\right)}_{\text{croissance logistique de la végétation}} - \underbrace{\frac{\alpha_N V N}{\nu_N + V}}_{\text{alimentation des wapitis/orignaux}} - \underbrace{\frac{\alpha_D V D}{\nu_D + V}}_{\text{alimentation des cerfs}} - \underbrace{\frac{\alpha_B V B}{\nu_B + V}}_{\text{alimentation des ours}} \quad (F_1)$$

$$\frac{dN}{dt} = \underbrace{r_N N \left[1 - \left(\frac{N}{\kappa(V)}\right)^{\theta_N}\right]}_{\text{croissance thêta-logistique}} - \underbrace{\frac{c_{WN} N W}{W + \beta N}}_{\text{prédation des loups}} - \underbrace{\frac{c_{BN} N B}{h_{BN} + N}}_{\text{prédation des ours}} - \underbrace{\delta_N N}_{\text{mortalité de fond}} \quad (F_2)$$

$$\frac{dD}{dt} = \underbrace{r_D D \left[1 - \left(\frac{D}{\kappa_D(V)}\right)^{\theta_D}\right]}_{\text{croissance theta-logistique}} - \underbrace{\frac{c_{WD} D W}{h_{WD} + D}}_{\text{prédation des loups}} - \underbrace{\frac{c_{BD} D B}{h_{BD} + D}}_{\text{prédation des ours}} - \underbrace{\delta_D D}_{\text{mortalité de fond}} \quad (F_3)$$

$$\frac{dW}{dt} = \underbrace{[\varepsilon_1 \ln(\Phi_W + \eta) - \varepsilon_2] W}_{\text{réponse numérique non linéaire}} - \underbrace{m_W W}_{\text{mortalité naturelle}} - \underbrace{\mu_W \sin^2(\pi t) W}_{\text{prélèvement humain saisonnier}} \quad (F_4)$$

$$\frac{dB}{dt} = \underbrace{\left[e_B \left(\frac{c_{BN} N}{h_{BN} + N} + \frac{c_{BD} D}{h_{BD} + D} \right) + \frac{e_V \alpha_B V}{\nu_B + V} - m_B \right] B}_{\text{omnivorisisme des ours et mortalité naturelle}} \quad (F_5)$$

Réponse numérique des loups (F_4)

Le taux de croissance par individu des loups $r_W = \varepsilon_1 \ln(\Phi_W + \eta) - \varepsilon_2$ est repris directement de Vucetich et al. (2011), équation (4b), ajusté sur 41 ans de données d'Isle Royale.

Il capture la relation empirique *concave* (saturante) entre l'apport alimentaire et la reproduction des prédateurs, absente des modèles classiques de Lotka-Volterra. Le décalage $\eta > 0$ évite la divergence du logarithme lorsque $\Phi_W \rightarrow 0$.

Le système est **non autonome** : le terme $\mu_W \sin^2(\pi t)$ a une période $T = 1$ an, avec des pics en $t = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$ (représentant la saison de chasse automnale).

Omnivorisme des ours (F_5)

Les ours sont omnivores, leur taux de croissance par individu combine la prédation des ongulés (réponses de type II sur N et D) avec la consommation directe de végétation (baies, racines, tubercules).

2.4 Conditions Initiales

Les simulations débutent à $t_0 = 0$ avec

$$V(0) = 440, \quad N(0) = 4.5, \quad D(0) = 2.5, \quad W(0) = 0.04, \quad B(0) = 0.25,$$

représentant l'état écologique peu après la réintroduction des loups : végétation dense, forte abondance d'ongulés (wapitis/orignaux), cerfs modérément abondants, loups peu nombreux, ours d'abondance modérée.

3 Travail Attendu

Rapport de Projet

- (a) Résoudre ce système d'EDO à l'aide de méthodes vues en cours en réalisant une implémentation en Python. On pourra proposer plusieurs méthodes dont une méthode d'Euler implicite.
- (b) Représenter graphiquement l'évolution des cinq populations (on pourra s'aider des données fournies page suivante).
- (c) Proposer un scénario similaire à celui de Yellowstone, à savoir la réintroduction du loup dans un milieu, visualiser et interpréter vos résultats.

Symbole	Valeur	Unités	Description
<i>Végétation Eq. (F₁)</i>			
r_V	1.20	an ⁻¹	Taux de croissance intrinsèque de la végétation
K_V	500	kg.km ⁻²	Capacité de charge de la végétation
α_N	15.0	kg.an ⁻¹ .animal ⁻¹	Intensité de pâturage des wapitis/orignaux
ν_N	200	kg.km ⁻²	Demi-saturation, pâturage des wapitis/orignaux sur V
α_D	8.0	kg.an ⁻¹ .animal ⁻¹	Intensité de pâturage des cerfs
ν_D	100	kg.km ⁻²	Demi-saturation, pâturage des cerfs sur V
α_B	3.0	kg an ⁻¹ animal ⁻¹	Intensité de pâturage des ours sur V
ν_B	120	kg km ⁻²	Demi-saturation, pâturage des ours sur V
<i>Ongulé principal (wapiti/orignal) Eq. (F₂)</i>			
r_N	0.30	an ⁻¹	Taux de croissance intrinsèque
K_N	7.0	animaux.km ⁻²	Capacité de charge maximale
$V_\star$	70	kg.km ⁻²	Demi-saturation pour $\kappa(V)$
θ_N	4.0	—	Exposant theta-logistique
c_{WN}	7.5	km ² .animal ⁻¹ .an ⁻¹	Coefficient de mise à mort loup–wapiti/orignaux
β	0.5	—	Paramètre de dépendance au ratio
c_{BN}	0.5	km ² .animal ⁻¹ .an ⁻¹	Coefficient de mise à mort ours–wapiti/orignaux
h_{BN}	3.0	animaux.km ⁻²	Demi-saturation ours–wapiti/orignaux
δ_N	0.05	an ⁻¹	Mortalité de fond des wapiti/orignaux
<i>Ongulé secondaire (cerf) Eq. (F₃)</i>			
r_D	0.50	an ⁻¹	Taux de croissance intrinsèque
K_D	4.0	animaux.km ⁻²	Capacité de charge des cerfs
$V_{\star\star}$	50	kg.km ⁻²	Demi-saturation pour $\kappa_D(V)$
θ_D	2.0	—	Exposant theta-logistique
c_{WD}	2.0	km ² .animal ⁻¹ .an ⁻¹	Coefficient de mise à mort loups–cerfs
h_{WD}	2.0	animaux.km ⁻²	Demi-saturation loups–cerfs
c_{BD}	0.3	km ² .animal ⁻¹ .an ⁻¹	Coefficient de mise à mort ours–cerfs
h_{BD}	1.5	animaux.km ⁻²	Demi-saturation ours–cerfs
δ_D	0.08	an ⁻¹	Mortalité de fond des cerfs
<i>Loups Eq. (F₄)</i>			
ε_1	0.25	—	Coefficient de pente logarithmique de la réponse numérique
ε_2	0.5	—	Décalage de base de la réponse numérique
η	0.01	an ⁻¹	Décalage de régularisation logarithmique
m_W	0.15	an ⁻¹	Mortalité naturelle des loups
μ_W	0.10	an ⁻¹	Amplitude maximale du prélèvement saisonnier par l’homme
<i>Ours Eq. (F₅)</i>			
e_B	0.12	—	Gain énergétique des ours à partir des proies
e_V	0.02	an ⁻¹	Gain énergétique des ours à partir de la végétation
m_B	0.08	an ⁻¹	Mortalité naturelle des ours